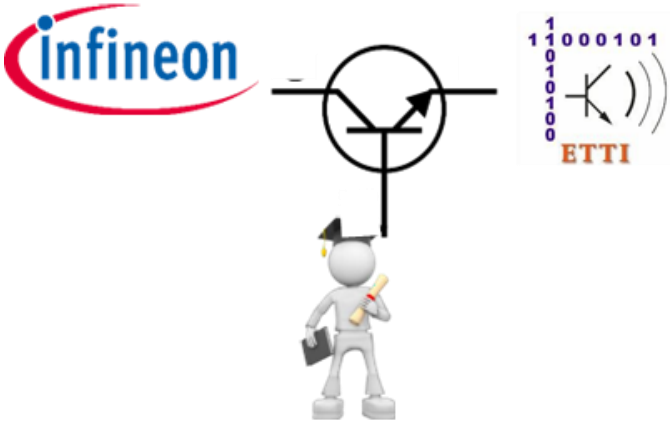
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea E.T.T.I.

Anul universitar 2025-2026

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Proiectarea și realizarea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal



Coordonatori științifici

Prof. dr. ing. Dragoș Dobrescu

Ș.l. dr. ing. Mădălin Moise

Student: Pitulice Laura-Teodora

grupa 433B

N = 3

CUPRINS

Introducere 3

Date inițiale de proiectare 4

Schema bloc 5

Noțiuni teoretice 6

Schema electrica a montajului..... 9

Simularea oscliatorului & PSF 10

Bill of Materials 12

Proiectarea cablajului (Perfo-board) 13

Concluzii 14

Bibliografie 15

INTRODUCERE

Proiectul de față are ca obiectiv dezvoltarea și realizarea unui **oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal**, utilizând o configurație de tip **punte Wien** implementată cu componente discrete. Această lucrare oferă o incursiune practică în domeniul generării semnalelor analogice, îmbinând teoria circuitelor cu aplicații concrete, esențiale pentru pregătirea tehnică.

Alegerea tehnologiei **THT (Through-Hole Technology)** este ideală pentru acest proiect, deoarece facilitează montarea și testarea componentelor pe plăci de experimentare, permițând o înțelegere clară a structurii fizice a circuitului. Utilizarea tranzistoarelor discrete în locul circuitelor integrate oferă avantajul de a analiza direct modul în care funcționează fiecare etaj al amplificatorului, de la sursele de curent până la etajul de ieșire.

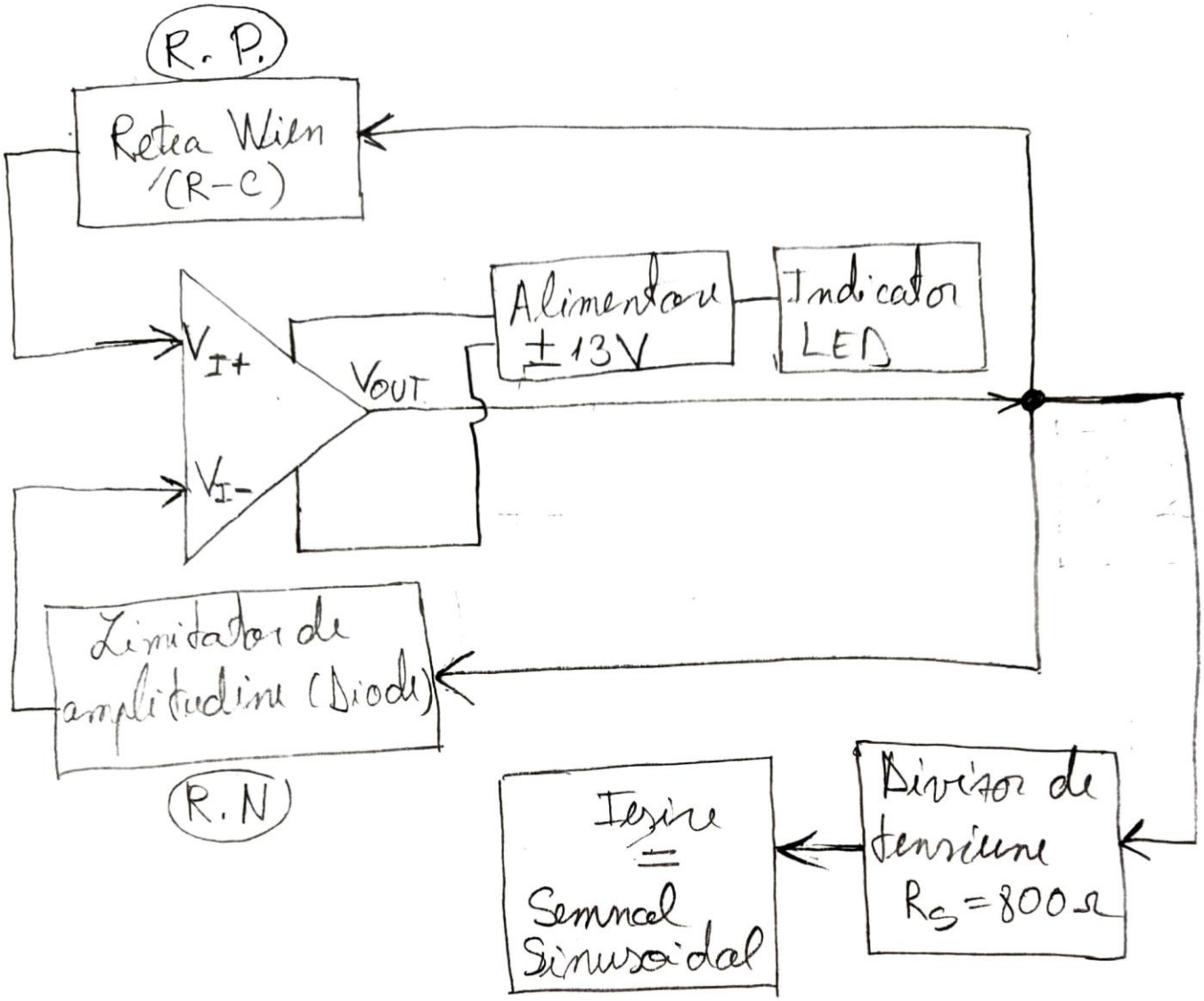
Realizarea practică presupune calcularea componentelor pentru stabilirea frecvenței de lucru și implementarea unei bucle de control cu diode pentru a menține semnalul stabil.

DATE INIȚIALE DE PROIECTARE

Să se proiecteze și să se realizeze practic un **oscilator de audiofrecvență cu punte Wien**, utilizând componente discrete și tehnologie THT, având următoarele caracteristici:

- **Tensiune de alimentare:** Simetrică, VCC = +13V și VEE = -13V.
- **Semnalizarea prezenței tensiunii:** Indicator vizual LED.
- **Forma semnalului de ieșire:** Sinusoidală, cu distorsiuni minime.
- **Frecvența de oscilație (f0):** 3 kHz
- **Amplitudinea semnalului de ieșire:** Stabilizată prin utilizarea unei bucle de limitare cu diode (1N4148).
- **Sarcina de ieșire:** Rezistență de sarcină Rs = 800 Ω.
- **Tehnologie de realizare:** THT (Through-Hole Technology) pe perfo-board.

SCHEMA BLOC A MONTAJULUI



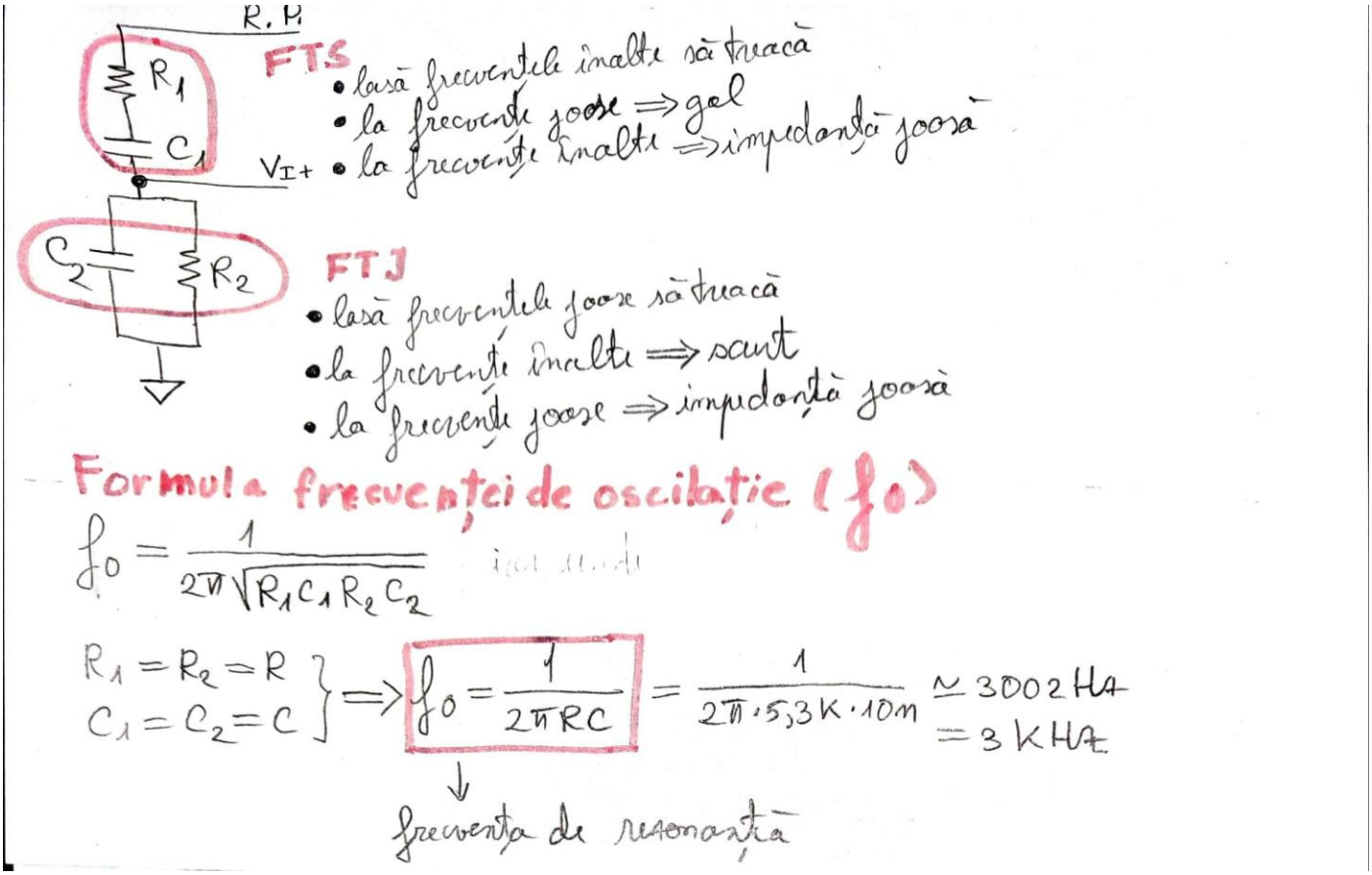
NOTIUNI TEORETICE

Principiul de funcționare al Oscilatorului

Un oscilator este un sistem care transformă energia de curent continuu (DC) în energie de curent alternativ (AC) fără a necesita un semnal de intrare extern. Pentru a întreține oscilațiile, circuitul trebuie să îndeplinească Criteriul lui Barkhausen:

- Câștigul în buclă închisă trebuie să fie unitar: $A * \beta = 1$
- Defazajul total pe buclă trebuie să fie de 0° sau 360°

Rețeaua de Reacție Pozitivă (Puntea Wien)



Factorul de feedback (β)

- β este determinat de Punțea Wien

$$\boxed{\beta = \frac{V_{I+}}{V_{OUT}}} = \frac{Z_p}{Z_p + Z_s} = \frac{Z_p}{3Z_p} = \frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{\beta = \frac{1}{3}}$$ = fracțiunea de semnalul de ieșire care este trimisă înapoi la intrare

$\begin{cases} Z_s \text{ formată din } R \text{ și } X_C \text{ serie} \\ Z_p \text{ formată din } R \text{ și } X_C \text{ paralel} \end{cases}$

Obs: $Z_s = 2Z_p$

Amplificarea în buclă deschisă (A)

- A = factorul cu care amplificatorul operațional discret mărește semnalul de la intrare la ieșire
- Pentru ca oscilația să pornească, A trebuie să fie suficient de mare pt. a compensa pierderile din rețeaua Wien

$\begin{cases} A \cdot \beta < 1 \text{ semnalul va "muri"} \\ A \cdot \beta > 1 \text{ semnalul devine din ce în ce mai puternic} \\ \boxed{A \cdot \beta = 1} \text{ semnalul se menține} \end{cases}$

loop gain

condiție ce trebuie îndeplinită: $A \cdot \beta = 1 \Rightarrow \boxed{A = 3}$

- Oscilația pornește de la zgomotul termic foarte mic al componentelor. Pt. ca acest zgomot infim să crească și să devină o sinusoidă vizibilă, amplificatorul trebuie setat la un câștig inițial puțin mai mare de 3.

Verificăm dacă rezistențele R_3 și R_4 respectă condițiile de pornire și menținere a oscilației:

Amplificare în buclă închisă (a)

$$\boxed{a = 1 + \frac{R_{feedback}}{R_{IN-}}}$$

→ a pornire $= 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{4{,}5}{2} = \underline{3{,}25 > 3}$ ✓
(diode blocate ⇒ gol)

→ a stabilizat $= 1 + \frac{R_4 \| R_{10}}{R_3} = \underline{1{,}69}$
(diodele se deschid ⇒ $R_{10} \| R_4$)

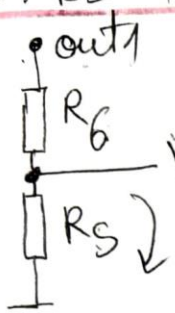
⇒ pornirea: câștig de 3,25 > 3 ⇒ semnalul crește
limitare: valoarea 1,69 reprezintă limita inferioară (DOAR atunci când diodele sunt COMPLET deschise)

- Circuitul va găsi un punct de echilibru între 1,69 și 3,25
- Diodele se deschid doar atât cât este nevoie pt. a "trage" câștigul de 3,25 la fix 3

R.N. → folosit pt. a stabiliza circuitul

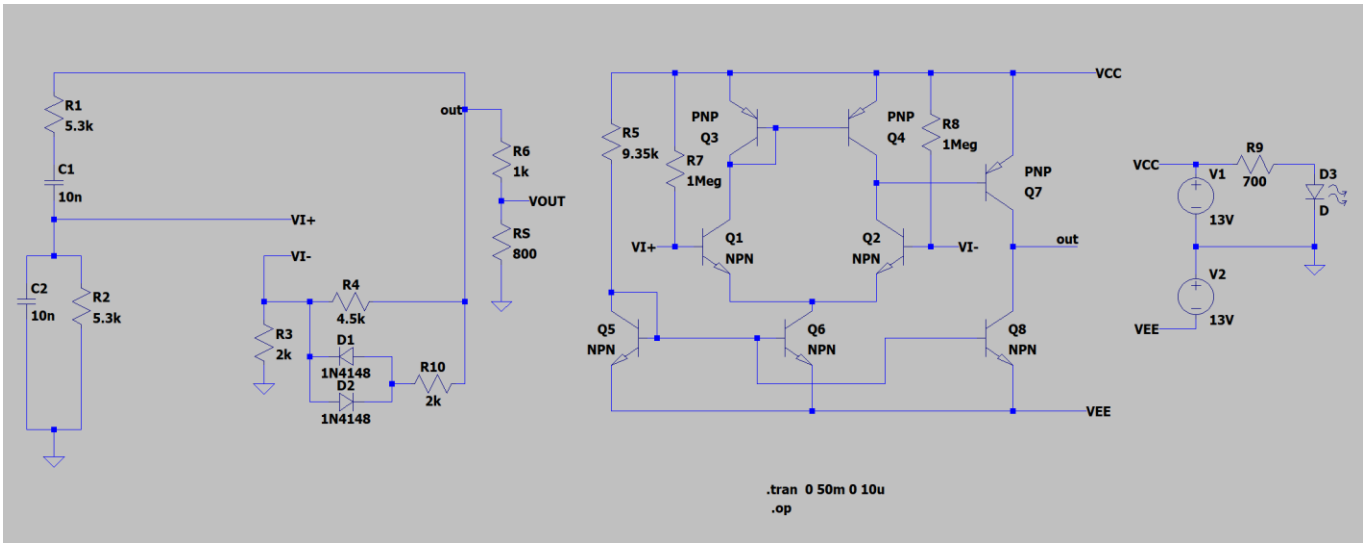
$$V_{FB} = \beta \underbrace{V_{OUT}} = \beta \underbrace{A V_{IN}} \qquad T = A\beta = \text{loop gain}$$

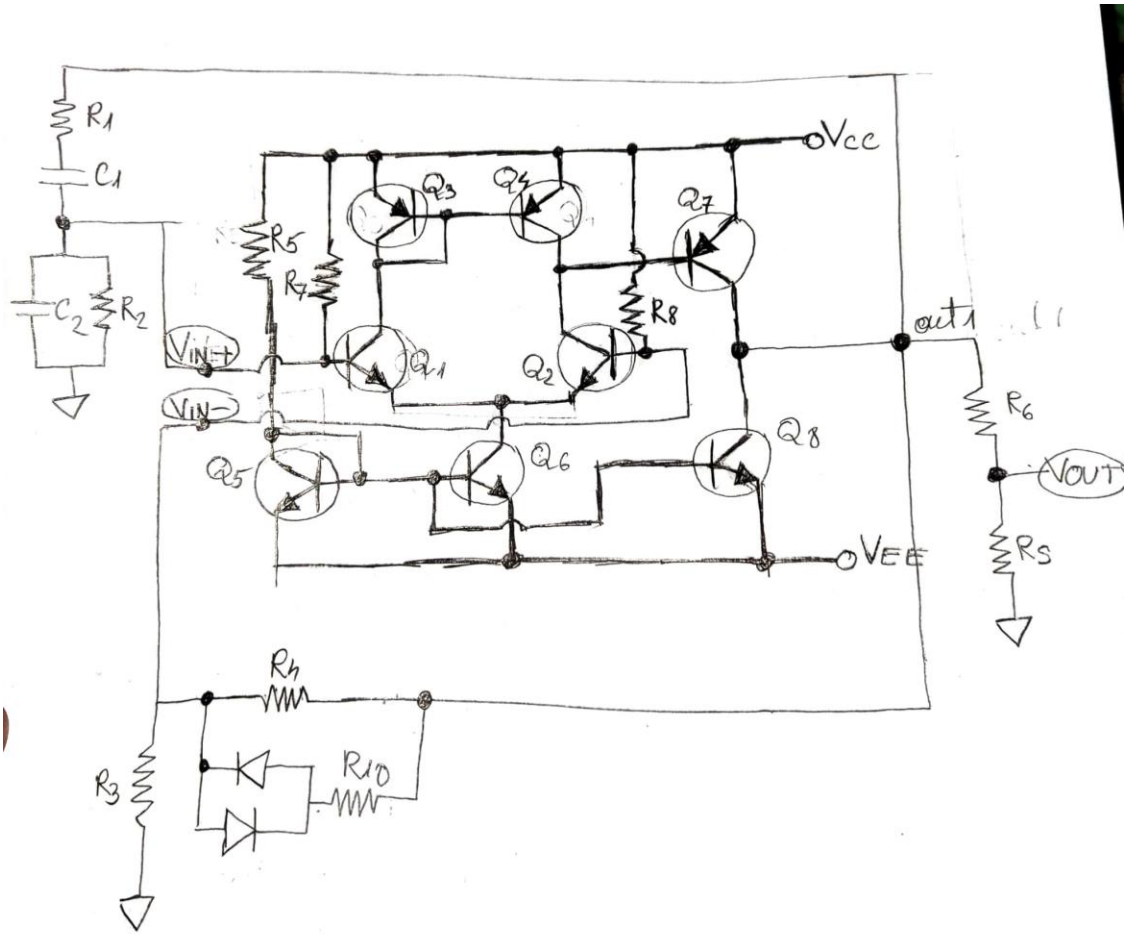
DIV. DE TENSIUNE → micșorează tensiunea de ieșire



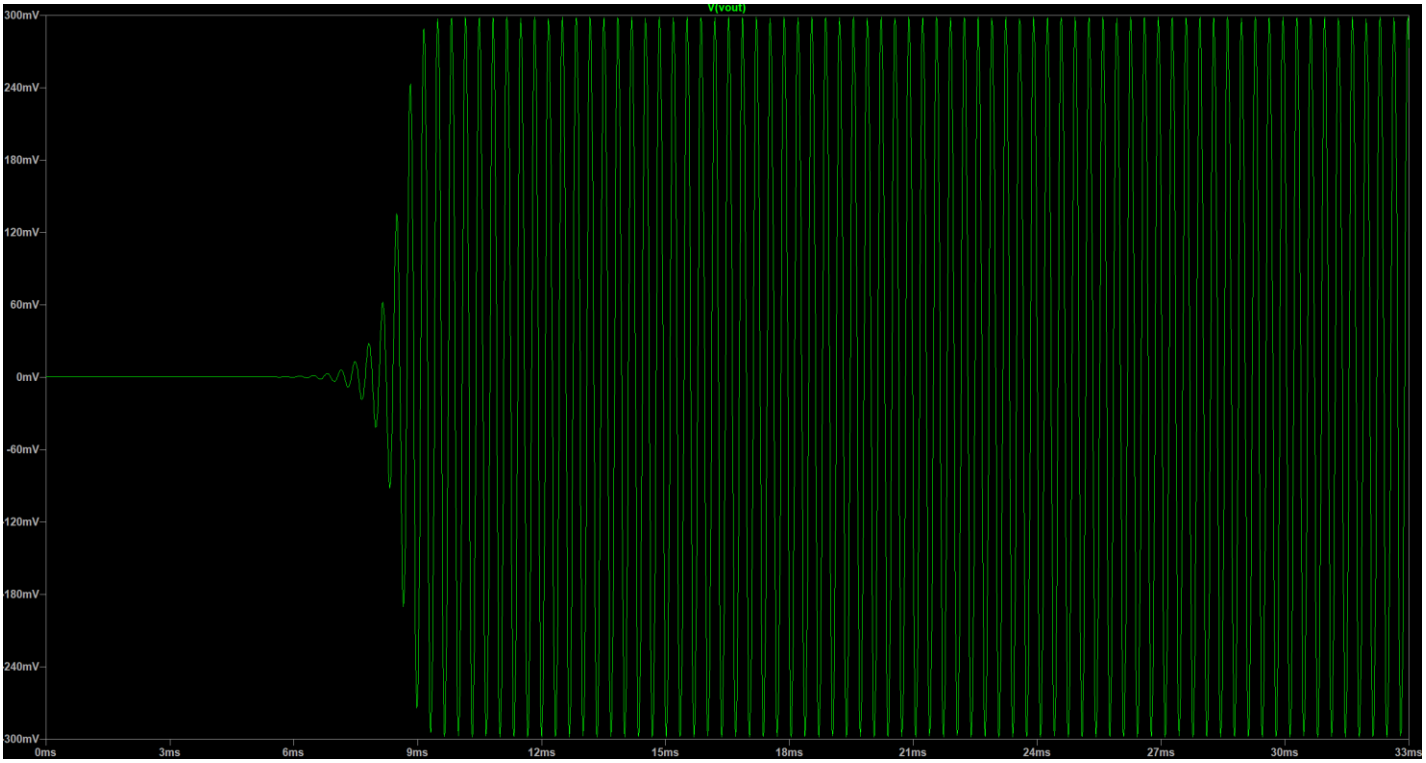
$$V_{OUT} = out1 \cdot \frac{R_5}{R_6 + R_5} =$$

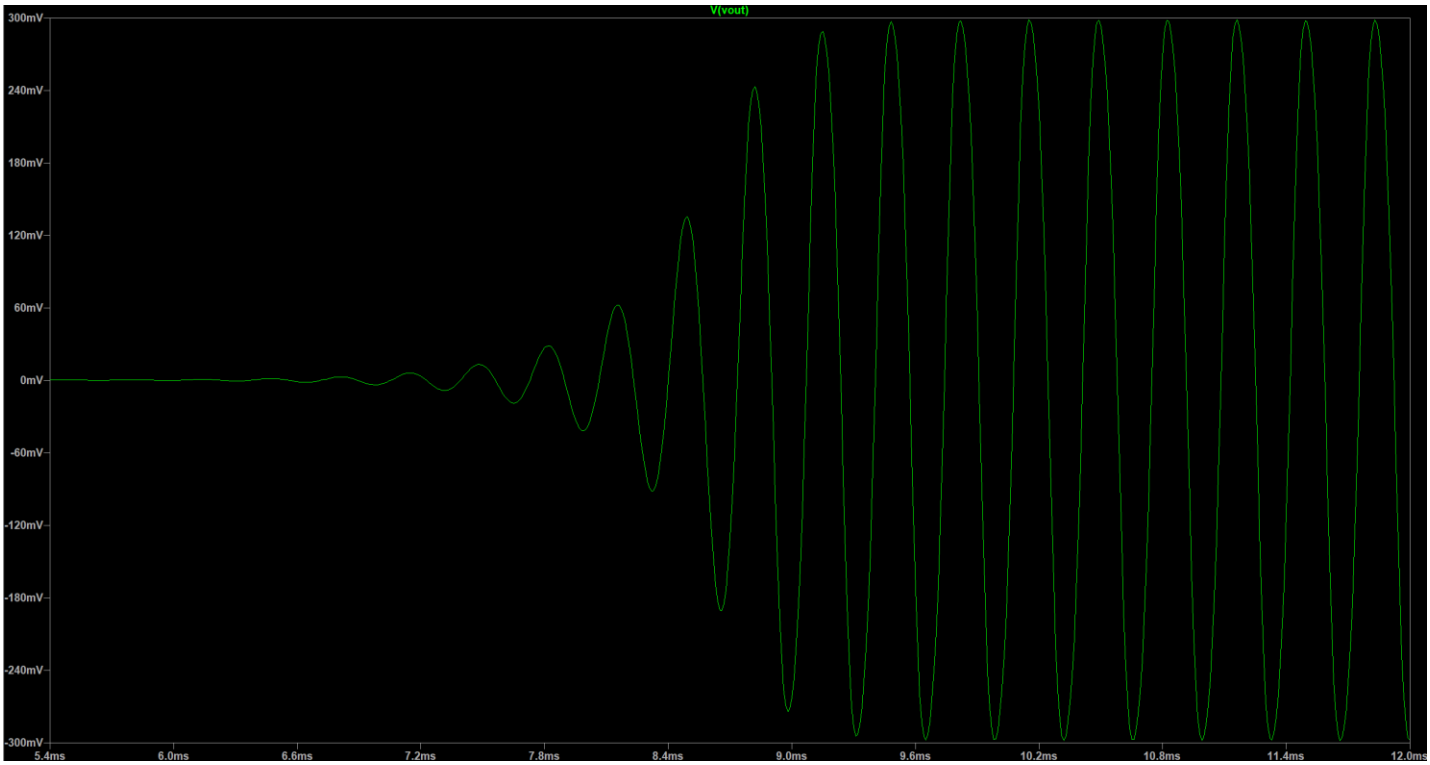
SCHEMA ELECTRICA A MONTAJULUI



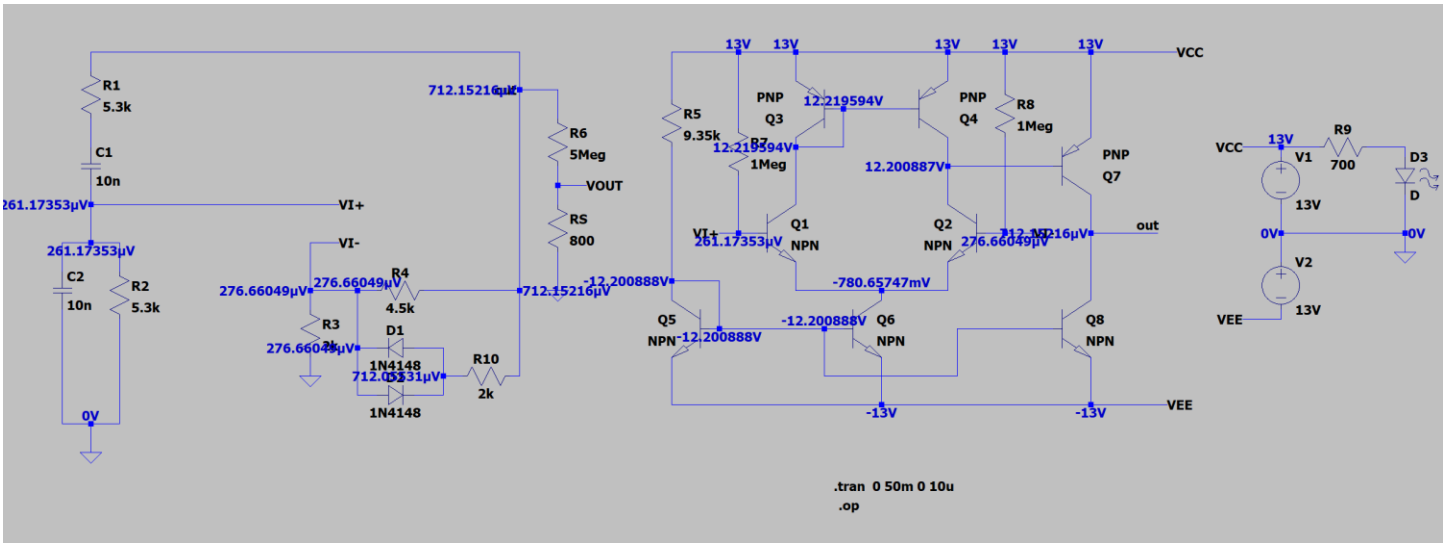


SIMULAREA OSCILATORULUI





PSF

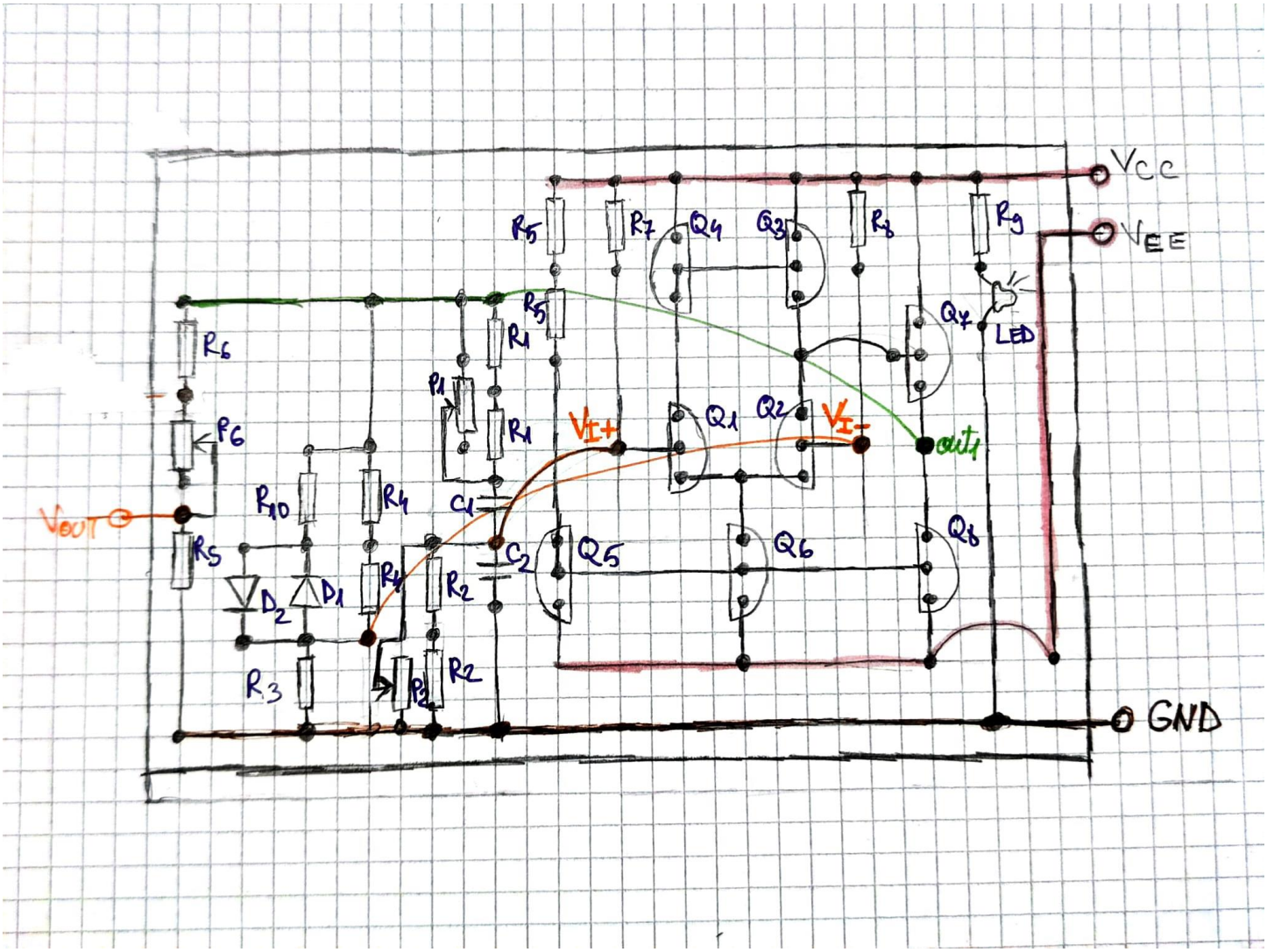

R1
5.3k
C1
10n
261.17353µV
VI+
VI-
261.17353µV
C2
10n
R2
5.3k
0V
276.66049µV
R4
4.5k
R3
D1
1N4148
1N4148
R10
2k
712.15216µV
R6
5Meg
VOUT
RS
800
712.15216µV
-12.200888V
13V
13V
13V
13V
13V
VCC
R5
9.35k
PNP
Q3
12.219594V
PNP
Q4
R8
1Meg
R7
1Meg
12.219594V
12.200887V
PNP
Q7
VI+
261.17353µV
Q1
NPN
Q2
NPN
276.66049µV
out
-780.65747mV
Q5
NPN
-12.200888V
-12.200888V
Q6
NPN
Q8
NPN
-13V
-13V
VEE
VCC
13V
V1
R9
700
D3
D
13V
0V
0V
V2
VEE
13V
.tran 0 50m 0 10u
.op

BILL OF MATERIALS

Anexa b1 - Componente THD disponibile pentru realizarea proiectului P1 - tehnologie THT/Perfo-board - AU 2024-2025
SERIA - B

Nr. Crt.	Nume	Catalog	Cod distrib	Nume prod	Prod	Clasă	Descriere	Distribuitor	Cantitate
1	R1 serie, R2 serie, R3, R10	(LINK)	CF1/4W-2K	CF1/4W-2K	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 2kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	4
2	R1 serie, R2 serie	(LINK)	CF1/4W-3K3	CF1/4W-3K3	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 3,3kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	2
3	R4 serie	(LINK)	CF1/4W-3K9	CF1/4W-3K9	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 3,9kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	1
4	R4 serie	(LINK)	CF1/4W-680R	CF1/4W-680R	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 680Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	1
5	R6	(LINK)	CF1/4W-1K	CF1/4W-1K	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	1
6	RS, R9	(LINK)	CF1/4W-820R	CF1/4W-820R	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 820Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axia	TME România	2
7	R7, R8	(LINK)	CF1/4W-1M	CF1/4W-1M	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 1MΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	2
8	R5 serie	(LINK)	CF1/4W-9K1	CF1/4W-9K1	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 9,1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	1
9	R5 serie	(LINK)	CF1/4W-220R	CF1/4W-220R	SR PASSIVES	rezistor	Rezistor: de carbon; THT; 220Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; Term: axial	TME România	1
10	C1, C2	(LINK)	CC-103/100	CC-103/100	SR PASSIVES	condensator	Condensator: ceramic; 10nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm	TME România	2
11	D1, D2	(LINK)	1N4148-TAP	1N4148-TAP	VISHAY	diodă pn	Diodă: comutaţie; THT; 100V; 300mA; Ambalaj: Ammo Pack; DO35	TME România	2
12	LED	(LINK)	LL-204VD2A-V1-2B	LL-204VD2A-V1-2B	LUCKY LIGHT	LED	LED; 1,8mm; roşie; 200-300mcd; 55°; 1,6÷2,5V	TME România	1
13	Q1, Q2	(LINK)	BC546BBK-DIO	BC546BBK	DIOTEC SEMICONDUCTOR	tranzistor bipolar	Tranzistor: NPN; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92	TME România	2
14	Q3, Q4	(LINK)	BC556BBK-DIO	BC556BBK	DIOTEC SEMICONDUCTOR	tranzistor bipolar	Tranzistor: PNP; bipolar; 65V; 100mA; 500mW; TO92	TME România	2
15	Q5, Q6	(LINK)	BC337-40-DIO	BC337-40	DIOTEC SEMICONDUCTOR	tranzistor bipolar	Tranzistor: NPN; bipolar; 45V; 800mA; 625mW; TO92	TME România	2
16	Q7	(LINK)	TIP32C	TIP32C	ST MICROELECTRONICS	tranzistor bipolar	Tranzistor: PNP; bipolar; 100V; 3A; 40W; TO220	TME România	1
17	Q8	(LINK)	BD241C	BD241C	ST MICROELECTRONICS	tranzistor bipolar	Tranzistor: NPN; bipolar; 100V; 3A; 40W; TO220	TME România	1
56	500k	(LINK)	CA14NV12,5-500KA2020	CA14V-500K	ACP	potenţiometru	Potenţiometru: de montare; singură tură, orizontal; 500kΩ; 250mW	TME România	1
55	100k	(LINK)	T75R-100K	T75R-100K	SR PASSIVES	potenţiometru	Potenţiometru: de montare; singură tură, orizontal; 100kΩ; 250mW	TME România	2

PROIECTAREA CABLAJULUI (PERFO-BOARD)



CONCLUZII

Proiectul a vizat proiectarea și analiza unui oscilator de audiofrecvență cu punte Wien, dimensionat pentru o frecvență de 3kHz. Analiza teoretică a evidențiat rolul crucial al regimului de curent continuu în stabilirea punctului static de funcționare, asigurând liniaritatea etajului diferențial și a celui de ieșire.

Prin dimensionarea rețelei de feedback, s-a obținut un câștig de pornire de 3.25, suficient pentru amorsarea oscilațiilor, în timp ce bucla cu diode a permis stabilizarea amplitudinii pe sarcina de 800 Ω. Rezultatele obținute prin simulare au validat modelul teoretic, demonstrând o formă de undă sinusoidală stabilă și respectarea tuturor specificațiilor de proiectare.

În final, acest proiect transformă conceptele teoretice în abilități practice de asamblare și măsurare, oferind o bază solidă pentru studierea sistemelor electronice mai complexe.

BIBLIOGRAFIE

1. wiki.dcae.pub.ro
2. https://en.wikipedia.org/wiki/RC_oscillator
3. G. Brezeanu, F. Drăghici, Circuite electronice fundamentale, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2013
4. Notite cursuri Dispozite electronice si Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogic